

视界学伴

关键技术说明

计算机视觉岗位能力成长系统

TECHNICAL DESCRIPTION

文档版本	V1.0
编制日期	2026 年 8 月 28 日
适用范围	系统建设、交付与使用说明

文档目录

阅读提示

本文档采用“结论先行、分层展开”的结构。各章节可独立查阅，也可按目录顺序完整阅读。

1. 编制目的与技术定位
2. 总体技术架构
3. 多源岗位资料解析技术
4. 岗位能力图谱建模技术
5. 岗位任务到理实一体课程的转化
6. 多模态学习与智能助教
7. 多角色智能体协同实训
8. 自适应面试与薄弱点诊断
9. 学习证据与成长状态计算
10. 数据管理、离线交付与安全边界
11. 工程质量与扩展接口
12. 当前版本技术指标

一、编制目的与技术定位

本文档说明视界学伴的总体技术架构、关键业务算法、数据组织方式、离线运行机制及工程边界，供系统建设、技术评审、部署交付和后续扩展使用。

技术定位

系统以岗位能力成长为主线，将多源岗位资料、能力图谱、理实一体学习、项目实训、模拟面试和成长档案组织为统一闭环。当前交付版本采用前端本地化运行方式，重点验证业务流程、领域模型与人机协作机制。

- 岗位驱动：先识别岗位及典型工作任务，再生成课程与评价活动。
- 证据驱动：阅读、检测、实训和面试分别形成不同效力等级的学习证据。
- 可追溯：职业、岗位、任务、能力单元、能力点和课程资源之间保留明确关系。
- 可离线：核心页面、教材图片、业务数据与交互逻辑可封装为单文件运行。

二、总体技术架构



图 1 视界学伴总体技术架构

系统采用分层前端架构。交互呈现层负责六类业务入口；业务编排层负责生命周期、意图、任务与评价流程；领域模型层沉淀岗位能力关系和学习证据；数据资源层承载标准、教材、岗位与案例；运行交付层提供类型校验、构建与离线封装能力。

技术域	主要实现	承担职责	技术价值
前端框架	Vue 3 组合式 API	组件化页面与响应式状态	支撑复杂工作台的独立演进
开发语言	TypeScript	领域类型、接口和状态约束	减少跨模块数据漂移
构建工具	Vite + vue-tsc	开发服务、类型检查与生产构建	兼顾开发效率与交付稳定性
图形呈现	关系画布与 ECharts 能力	岗位图谱、路径与数据可视化	强化多层关系理解
状态持久化	浏览器 localStorage	保存学习记录、分析状态和用户记忆	无需后端即可恢复会话

技术域	主要实现	承担职责	技术价值
测试体系	Vitest + jsdom	领域算法、组件交互和离线入口校验	形成可重复验证的工程基线

三、多源岗位资料解析技术

岗位分析工作台将教材、职业标准、行业分析报告和岗位说明材料作为可配置输入，并与内置产业、专业和招聘数据交叉归纳。解析过程采用八步可视化管线，使岗位结构的形成过程对使用者可见。

1. 读取教材与职业标准，校验资料类型、版本和来源标记。
2. 获取招聘岗位样本，载入岗位职责、技能和任职要求。
3. 识别岗位工作领域，归纳需求、数据、模型、部署和交付领域。
4. 提取典型工作任务，形成任务名称、步骤、产出和质量要求。
5. 拆解岗位能力单元，建立任务与能力单元映射。
6. 提取知识、技能与职业素养能力点。
7. 建立任务和能力点的前驱后继关系。
8. 组装岗位能力图谱，并附带来源和版本说明。

可解释设计

系统不直接展示一个无法复核的综合结论，而是同步呈现数据来源、处理阶段、结构数量和生成进度，使岗位分析过程具备可观察性。

四、岗位能力图谱建模技术

岗位能力图谱采用“正式职业—职业方向—岗位—典型工作任务—能力单元—能力点”的层次模型。能力点进一步区分知识、技能和职业素养，并通过前驱后继关系连接学习顺序。

层级	对象说明	典型属性	主要关系
正式职业	国家职业分类中的规范职业	职业名称、目录编码、版本	包含职业方向

层级	对象说明	典型属性	主要关系
职业方向	职业标准中的专业方向	方向名称、标准锚点	对应目标岗位
典型工作任务	岗位中可交付、可评价的任务	步骤、产出、质量要求	拆解能力单元
能力单元	完成任务所需的能力集合	所属等级、任务归属	聚合能力点
能力点	可学习、可观察、可验证的能力	类型、描述、课程目标	依赖前置、关联证据

图谱视图支持等级筛选、节点搜索、缩放、全量关系查看和节点详情检查。课程资源仅作为能力点的关联资源，不混入图谱层级，避免岗位标准结构与教学资源结构相互替代。

五、岗位任务到理实一体课程的转化

系统将企业岗位任务转化为学习型工作任务，而不是直接把岗位职责复制为课程章节。转化过程依次生成学习目标、学习阶段、课程资源、实训情境、成果要求和评价证据。

- 输入：典型工作任务、能力点、任务依赖、教材资源和实训案例。
- 处理：知识、技能、素养目标拆解；理论与实践阶段编排；资源挂载。
- 输出：学习型工作任务、前置与后继任务、课程页、实训项目和评价要求。
- 门控：岗位分析完成后方可生成学习任务；未生成课程时不展示派生学习结果。

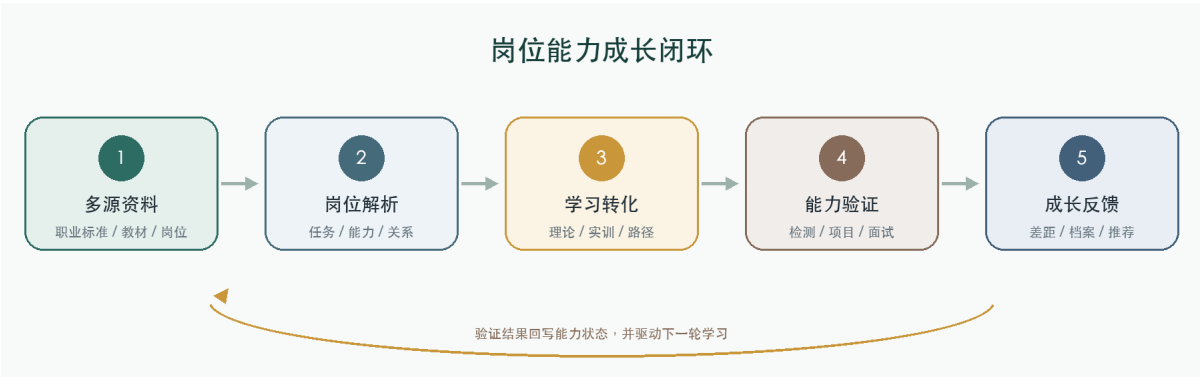


图 2 岗位能力成长闭环

六、多模态学习与智能助教

学习中心以真实教材原页为主体，配套章节目录、阅读进度、缩放控制、伴读提要、章节检测和页边笔记。教材图片、文字锚点、岗位能力和学习记录共同构成助教上下文。

交互形态	输入上下文	系统输出	证据效力
教材原页伴读	当前页、章节、阅读锚点	概念解释、岗位案例、启发式问题	记录为学习中
章节检测	题目、答案、作答用时	结果反馈与针对性学习陪伴	通过后进入待验证
岗位关联	当前教材页与能力映射	流式解析过程和能力卡片	提供关系依据
学习路径	目标能力、前置关系、已有证据	待学习前置、目标及后继能力	驱动后续学习

当前助教回复采用本地规则、结构化映射和逐字流式呈现机制，能够展示上下文感知与交互闭环；未调用外部在线模型服务。

七、多角色智能体协同实训

实训项目将工作过程划分为需求分析、数据处理、算法开发、测试验证和部署交付五类角色。学生选择一个主责角色，其余角色由协同智能体承担，并保留查看、退回、重做、批准和合并等协作动作。

角色	核心任务	代表性交付物
需求分析	澄清业务目标、验收规则与异常边界	任务验收单.md
数据处理	样本检查、标注规范与数据集划分	dataset-report.json
算法开发	基线模型、训练参数与推理流程	train-config.yaml
测试验证	精度、召回率、时延与异常样本测试	evaluation-report.md
部署交付	环境清单、部署脚本与回滚说明	deployment-guide.md

协同状态采用 working、ready、approved、reworking 和 merged 等明确状态表达，能够呈现学生主责、智能体产出和人工审核之间的责任边界。

八、自适应面试与薄弱点诊断

模拟面试设置算法、工程实践和系统设计三类面试官，可选择专项模式或联合轮换。每道题绑定能力单元、知识或技能评价要点，作答后按命中项与缺失项形成诊断。

- 未覆盖关键要点时，下一题继续围绕当前能力域进行补强追问。
- 覆盖核心要点时，下一题提升追问深度，增加量化指标、方案取舍、风险和验证证据要求。

- 面试教练提供答题结构和示范建议，但不参与评分，避免辅导提示与评价结果混淆。
- 诊断结果回写能力单元状态，并关联对应教材页和学习任务。

九、学习证据与成长状态计算

系统将教材阅读、章节检测、实训项目和模拟面试统一抽象为学习证据。证据记录来源、对象、关联能力、结果和时间，并按效力计算能力状态。

能力状态	触发条件	业务含义
未学习	无关联证据	尚未进入该能力的学习活动
学习中	仅有教材或课件访问证据	已接触内容，但尚未接受评价
待验证	章节检测通过	理论理解初步达成，仍需实践或面试验证
已验证	实训或面试通过	形成较高效力的能力证据
需要巩固	最近一次评价未通过	需要返回对应资源进行补强

学习路径规划采用能力依赖图的前驱遍历：先识别已满足前置，再输出未满足前置、目标能力和后继能力，并寻找关联学习任务。该机制可防止路径只按页面顺序排列。

十、数据管理、离线交付与安全边界

- 会话持久化：采用版本化快照保存分析状态、学习证据、助教消息、成长记忆和面试记录。
- 兼容迁移：当前学习会话可读取旧版本数据，并对不兼容字段执行回退或筛选。
- 异常容错：浏览器存储不可用或数据解析失败时，保持内存会话并回退到默认状态。
- 离线封装：构建脚本将 CSS、JavaScript 和图片资源内联到单一 HTML 文件。
- 文件边界：当前本地文件选择主要读取文件名并建立材料清单，不向外部服务上传内容。

当前技术边界

系统未连接在线大模型接口、向量数据库、真实招聘接口或 GPU 训练环境；岗位解析、助教响应、协同智能体与面试自适应主要由本地结构化数据、状态机和规则逻辑驱动。

十一、工程质量与扩展接口

系统通过领域类型、纯函数算法、组件测试和离线入口测试降低复杂交互的回归风险。主要扩展点如下：

- 将岗位资料解析器替换为后端文档解析、检索增强和模型推理服务。
- 将本地岗位样本替换为经授权的招聘数据服务，并保留来源、时间和数据批次。
- 将本地存储替换为用户账户、学习记录存储和机构级数据治理服务。
- 将规则型智能体替换为具备工具调用、权限控制和过程审计的智能体运行平台。
- 将能力证据接口对接学习平台、实训平台、证书系统和就业服务系统。

十二、当前版本技术指标

指标类别	当前实现
业务主链	岗位分析—学习与实训—模拟面试—成长档案
岗位结构样例	5 项典型工作任务、20 个能力单元、70 个能力点
教材资源样例	36 个教材原页学习节点
实训资源样例	4 个校内实训案例、5 类协同角色
运行方式	浏览器本地运行，支持开发入口与单文件离线入口
数据外发	当前版本不主动发起网络请求，不上传本地资料

以上指标为当前交付版本的系统配置，用于说明现有能力范围；后续可随专业、岗位、课程和机构数据扩展。